다층 상업시설의 프로그램 배치와 수직동선 마찰이 층간 상행유량에 미치는 영향

- 에이전트 기반 시뮬레이션 민감도 분석 -

Effects of Program Placement and Vertical Circulation Friction on Inter-Floor Upward Flow in Multi-Level Commercial Facilities

- A Sensitivity Analysis Using Agent-Based Simulation -

봉 성 현 *

Bong, Seong-Hyun

* 성균관대학교 건축학과 학사과정, B.Arch. Candidate, Dept. of Architecture, Sungkyunkwan University, Korea
(Corresponding author: edward1416@g.skku.edu)

Abstract

Pedestrian movement in multi-level environments depends on the relationships among circulation conditions and destinations. Chang and Penn's integrated analysis of observed movement provides a conceptual reference for examining these relationships, but its spatial network model is not implemented or tested here. This study examines how program attraction and vertical arrangement relate to upward boundary flows under an explicitly specified, non-spatial floor-choice mechanism. A GAMA-based model of a synthetic nine-floor facility was examined in 2,600 runs across two experiments. E1 varied program attraction strength and escalator impedance and travel time; E2 compared four arrangements with a common program budget. Under program-neutral conditions, the mean four-day count at the eighth boundary was 448 person-crossings in the continuous circulation condition. Across E1 conditions with positive attraction strength, upper-floor program share reduced residual deviance in boundary flow more than adjacent-floor contrast or mean program share above the boundary. The moderation analysis separately examined the response of the adjacent upward flow ratio to program contrast. In E2, top-floor concentration produced the highest reach indices among the four tested arrangements. These are implications of the assumed choice mechanism rather than independent empirical evidence of anchor attraction or universally optimal zoning. The study contributes a boundary-based comparison of conditional flow patterns and identifies questions for subsequent field validation.

키워드: 다층 상업시설, 층간 경계, 층간 상행유량비(AUFR), 프로그램 배치, 수직동선 마찰, 에이전트 기반 시뮬레이션

Keywords: Multi-Level Commercial Facility, Floor Boundary, Adjacent Upward Flow Ratio (AUFR), Program Placement, Vertical Circulation Friction, Agent-Based Simulation

1. 서 론

1.1 연구의 배경과 목적

다층 상업시설의 보행 흐름은 층별 목적지의 분포와 이를 연결하는 수직 이동 조건에 따라 달라질 수 있다. 진입층에서 상층부로 이동하려면 층간 거리를 극복하고 이동 수단을 선택해야 하며, 상층부에 배치된 프로그램의 유인력은 이러한 이동을 선택하는 조건이 된다. 따라서 상층부 유량의 부족은 검토할 계획 문제이지만, 모든 상업시설에서 같은 높이에 이르면 발생하는 보편적 현상으로 전제할 수는 없다.

다층 환경에서 여러 조건이 중첩되는 문제는 Chang과 Penn(1998)의 연구와 연결된다. 이들은 런던의 Barbican과 South Bank에서 관측된 보행 분포를 통합도만으로 설명하기 어려운 점에 주목하고, 주요 발생·도착점에서의 깊이, 층 분리, 주요 경로 및 전이 공간의 조건을 결합하였다. 또한 요인을 하나씩 제외하는 비교를 수행하였다. 이 연구가 제기한 문제는 다층 보행을 단일 요인으로 환원하기 어렵다는 것이며, 프로그램과 이동 조건의 관계를 별도의 분석 목적에 맞추어 검토할 필요성을 제공한다.

본 연구가 추가적으로 탐색하는 문제는 실제 복합지역의 경로별 보행량 예측이 아니라, 주어진 층 선택 메커니즘 아래 프로그램의 유인 강도·비중·수직 배치와 층간 이동 저항을 통제했을 때 상행유량의 분포가 어떻게 달라지는가이다. 이를 위해 분석 단위를 연속한 두 층 사이의 '층간 경계(Floor Boundary, b층→b+1층)'로 설정한다. 경계별 상행 통과량은 여러 층을 목적지로 선택한 이동의 중간 통과를 포함하므로, 개별 층의 체류량과 구별하여 수직 이동의 분포를 검토할 수 있다.

현장 관측만으로는 시설 간 면적, 출입구, 동선 및 프로그램의 차이를 동일 조건에 놓기 어렵다. 본 연구는 이 가운데 일부 조건을 단순화한 통제 실험을 선택하여, 프로그램 중립 기준선, 프로그램 설명변수 간의 상대적 설명력, 동선 마찰에 따른 반응 기울기 차이, 동일 총량에서의 배치 차이를 검토한다. 이는 명시한 모형의 조건부 결과를 파악하려는 목적이며, 실제 상업시설의 보편적 인과관계를 확정하려는 목적과 구분된다.

1.2 연구의 범위와 방법

본 연구는 GAMA Platform을 이용한 비공간적 층 단위 에이전트 선택 모형을 대상으로 한다. 합성 9층 공간의 8개 층간 경계에서 계단·에스컬레이터·엘리베이터를 이용한 상행 통과 인원을 집계한다. 실제 층 평면, 공간구문론 통합도, 가시성, 수평 방향 전환 및 개인의 보행 궤적은 직접 계산하지 않는다.

E1은 프로그램 유인 강도 γ=0, 2, 4, 8과 연속형·분절형 동선 조건을 교차한 1,600회 실험이다. E2는 프로그램 총량이 같은 네 배치를 γ=4에서 비교한 800회와 γ=0 대조군 200회로 구성된다. 총 2,600회이며, 각 반복은 4일을 모의한다.

이론적 검토는 실제 다층 공간의 보행 분포를 설명한 선행연구와 층 단위 통제 실험의 관계에 초점을 둔다. Chang과 Penn의 연구에서 다룬 공간 조건 가운데 본 모형이 표현하는 범위를 구분하고, 경계 상행유량을 통한 조건 비교의 의미를 정리한다. 연구 질문과 분석의 차별성은 2.3절 및 <표 1>에 제시하였다.

2. 이론적 틀 및 연구 질문

2.1 다층 공간의 보행 흐름에 관한 선행연구

Chang과 Penn(1998)은 Barbican과 South Bank의 다층 보행 공간에서 관측되는 유량 분포를 설명하고자 하였다. Barbican은 주거·업무·교육·예술·회의 기능이 결합된 지역이며, South Bank는 Waterloo역 인접 예술·문화 복합지역이다. 두 지역 모두 보차 분리를 위한 데크와 층간 전이 공간을 포함한다. 이들은 주변 도시 맥락에 비해 이해가능성이 낮은 다층 공간에서 통상적인 공간구문론 통합도와 보행량의 관계가 약한 점에 주목하였다(pp.507–509, 515, 520–523).

보행 자료는 시간대별 게이트 관측을 통해 수집하였으며, South Bank에서는 역 주변 연결 체계 변경 전후도 비교하였다(pp.512–513, 520). IMCM(Integrated Multilevel Circulation Model)은 주요 발생·도착점에서의 수평 방향 전환 깊이와 점 깊이에 주변 가로의 통합도 가중치, 층 분리, 주요 경로, 전이 공간의 조건을 결합한다. 여기서 유인과 발생점은 역·교량·주요 출입구 등의 위치 및 경로 관계로 다루어진다. 본 연구의 층별 앵커 면적비와 같은 변수는 아니다(pp.523–535).

전체 모형은 두 지역과 South Bank 변경 전후의 보행 분포에 높은 적합도를 보였고, 구성요인을 단계적으로 추가하거나 하나씩 제외하여 상대적 역할도 검토하였다. 수평 방향 전환 깊이가 수직 층 분리보다 중요한 요인이라는 결과가 제시되었다(pp.535–538). 따라서 기존 연구가 이동 조건과 유인 요소를 함께 고려하지 않았거나 변수별 검토를 하지 않았다는 주장은 적절하지 않다. 또한 이 결과를 모든 상업시설에서 프로그램이 물리적 구조에 종속된다는 법칙으로 옮길 수도 없다.

본 연구는 이 연구가 다룬 실제 경로망의 설명 문제를 단순화된 층 선택 모형의 조건 비교 문제로 전환한다. 여러 이동 조건과 목적지 특성이 관련된다는 점은 공유하지만, 본 연구가 계산하는 것은 프로그램 강도·비중·배치와 수직 이동 조건에 따른 층간 경계 유량이다. IMCM의 구성요인, 관측자료 또는 예측 성능을 재현·개선하는 연구가 아니다. 고층 상업시설의 기능과 공간 조건을 결합한 Xu와 Xia(2016), 행동 선택 모형과 통제된 가상 장면으로 앵커 관계·수직 연결 등을 비교한 Wang 외(2025)의 연구도 있다. 따라서 두 조건의 결합이나 시뮬레이션 사용 자체보다 본 연구의 분석 단위와 통제 비교의 범위를 구체적으로 제시할 필요가 있다.

2.2 목적지 선택과 층간 이동 저항의 모형화

목적지 속성과 접근 비용을 함께 고려하는 중력형 선택의 개념적 배경은 Huff(1964)와 연결된다. 확률적 효용에 따른 선택은 McFadden(1974)의 이산 선택 이론과 관련된다. 이러한 개념적 관련성이 개별 모형의 동일성을 뜻하지는 않는다. 본 연구의 효용항과 계수는 층 단위 민감도 실험을 위한 구체적인 가정으로 설정된다.

실행 모형은 상위 수준에서 퇴장과 목적지 층을, 하위 수준에서 해당 이동의 수단을 확률적으로 선택한다. 목적지 효용에는 층의 규모, 앵커 비중 x_j에 유인 강도 γ를 곱한 항, 층수 차이 및 수단별 복합 이동 저항이 포함된다. E1과 E2에서 층의 규모는 동일하게 두고, 현재층 프로그램이 퇴장 효용에 주는 계수는 0으로 고정한다. 이동 수단별 저항과 이동 소요시간은 구분된 입력이다. 이 구성은 모형의 실행 규칙이며 공간구문론의 공간구조 전체를 이동 저항으로 치환한 정의가 아니다.

본 연구의 x_j는 식음 비중으로 명명된 프로그램 입력값이고, γ는 실측에서 추정한 업종별 집객계수가 아닌 민감도 분석의 가정값이다. 영화관·서점·카페 등 서로 다른 프로그램의 실제 효과를 하나의 계수로 검증한 것으로 볼 수 없다. 특히 $\gamma \times x_j$가 목적지 효용에 이미 포함되어 있으므로 앵커 비중에 대한 반응이 나타나는 사실 자체는 독립적인 실증 발견이 아니다. 분석의 초점은 이 규칙 아래 강도, 이동 저항과 수직 배치를 바꾸었을 때 유량 및 지표의 차이가 어떻게 나타나는가에 있다.

2.3 연구 질문과 분석의 차별성

Chang과 Penn의 연구가 실제 복합지역의 경로 분포와 그 구성요인의 역할을 검토했다면, 본 연구는 수평 경로를 생략하고 순서가 정해진 층간 경계를 분석 단위로 사용한다. 여러 층을 이동하는 그룹은 중간 경계를 통과하므로, 경계 상행유량은 바로 위층 목적지만으로 결정되지 않을 수 있다. 이에 인접층 앵커 비중 차이 Δx_b, 바로 위층 비중 x_upper, 경계 위 모든 층의 평균 비중 M_b를 구분하여 비교한다. 이들 변수는 독립적인 인과 기여분이 아니라 동일한 유량에 대한 경쟁적 설명변수이다.

동선 조건은 동일한 공간망에서 통합도나 가시성의 효과를 분리하기 위해서가 아니라, 설정된 에스컬레이터 저항·시간 조건에 따라 프로그램 반응이 달라지는지 검토하기 위해 통제한다. E2는 앵커 총량을 같게 두어 총량 증가와 수직 재배치를 구별한다. 다만 선택한 네 배치만 비교하므로 모든 가능한 배치의 최적화 문제는 아니다.

이를 검토하기 위한 네 연구 질문은 다음과 같다. RQ1은 $\gamma=0$에서 경계 상행유량과 AUFR의 높이별 감쇠가 어떤 형상을 갖는가이다. RQ2는 Δx_b와 AUFR의 관계 및 세 프로그램 변수의 U에 대한 상대적 설명력이 어떠한가이다. RQ3은 동선 마찰이 Δx_b에 대한 AUFR 반응 기울기를 변화시키는가이다. RQ4는 동일 총량에서 수직 배치에 따른 상대 도달 지수의 차이가 있는가이다. RQ1의 로그 선형성, RQ2의 변수 비교, RQ3의 두 척도 비교 및 RQ4의 계획 대비에 적용한 분석 기준은 3.3절에 정리하였다.

<표 1> 연구 질문과 분석 >

구분	연구 질문	핵심 지표	실험 조건
RQ1	프로그램 중립 조건의 높이별 상행유량과 감쇠 형상	U_b, AUFR_b, RUI_b, 로그 선형성	E1, $\gamma=0$
RQ2	인접층 대비의 AUFR 관계 및 프로그램 변수별 U 설명력	Δx 0.1당 AUFR 승수; 잔여 deviance 감소율	E1, $\gamma=0$ 대조 및 $\gamma=2\cdot4\cdot8$
RQ3	동선 조건에 따른 Δx→AUFR 반응 기울기 차이	로그 기울기 차이; 가산 기울기 비와 잠식률	E1, 연속형·분절형 비교
RQ4	동일 총량 배치의 상대 도달 지수 차이	반복별 T 및 R, 계획 대비	E2, $\gamma=4$ 및 $\gamma=0$ 대조

3. 연구 방법

3.1 에이전트 기반 보행 모형 및 통제 환경

GAMA Platform(2025.06.4) 기반의 비공간적 층 선택 모형을 사용하였다. 실험 공간은 지상 9개 층(S00–S08=1–9층), 8개 경계, 1층 주출입구 1개소로 구성된 합성 공간이다. 층별 규모 입력은 모두 1이며, 층 평면과 층 내부 보행은 표현하지 않는다. 9층은 실험 조건이며 특정 층수에서 공동화가 필연적으로 시작된다는 실증적 임계값을 전제한 선택이 아니다.

두타몰 시나리오 템플릿의 영업·시간대 프로필 등을 참고하되, 도착률과 행동 파라미터는 실험 계획에 정한 값이다. 두타몰의 실제 방문객 도착률을 추정하거나 건물 전체를 복제한 것으로 보지 않는다. 별도의 두타몰 시나리오 참조 결과 3,600회도 모형 출력이며 현장 실측이 아니다. 본 연구 RQ1의 직접적인 기준선은 합성 9층 E1의 $\gamma=0$ 조건이다.

에이전트는 방문 그룹이며 그룹 내 인원은 함께 이동한다. 체류 후 퇴장과 목적지 층을 상위 로짓에서 선택하고, 이동 수단을 하위 로짓에서 선택한다. 퇴장 효용은 체류 경과시간에 따라 증가하며, 현재층 프로그램의 퇴장 계수 $\theta2=0$, 별도의 하행 편향항 $\delta_down=0$을 사용한다. 목적지 효용에는 $\gamma\times x_j$가 포함되고, 층수 차이는 거리항에, 수단별 저항은 복합 저항항에 반영된다. 엘리베이터 대기 및 층별 이동시간, 에스컬레이터 이동시간은 이동 일정에 반영된다. 관측으로 검증한 피로 또는 시야 반응으로 해석하지 않는다. 수단별 복합 저항과 상위 목적지 선택의 구현식은 식 (1)과 식 (2)에 제시하였다.

여러 층을 이동하면 계단·에스컬레이터·엘리베이터 모두 중간 경계의 상행 통과를 기록한다. 따라서 U_b는 경계의 상행 통과 인원 합계인 연인원이며 고유 방문객 수가 아니다. 집계는 모형의 지정 시간블록에 포함된 통과를 대상으로 하고, 반복별 4일 합계를 사용한다. 혼잡, 수용량, 그룹 간 상호작용, 포만과 학습은 모형화하지 않았다. 경계 통과 연인원의 계수 정의는 식 (3)과 같다.

3.2 실험 설계 및 시나리오

E1은 프로그램 유인 강도 $\gamma=0, 2, 4, 8$과 두 동선 조건을 완전 교차한 8개 셀에서 각 200회, 총 1,600회를 수행하였다. γ 수준에 실제 카페·서점·영화관의 정량적 집객력을 대응시키지 않는다. 각 층의 x_j는 매 반복 0–0.5의 독립 균등분포에서 추출하였다. 연속형은 에스컬레이터 저항 1.0과 경계당 시간 25초, 분절형은 저항 2.45와 시간 55초를 사용한다. 이 두 조건은 가정한 저항·시간의 결합 처치이며 실제 U턴 평면이나 방향 전환 횟수를 계산하지 않는다.

E2는 S00(1층)의 비중을 0.05로 고정하고, S01–S08(2–9층)에서 비중 합계를 1.60으로 맞춘 네 배치를 비교하였다. 동일한 층 규모에서 이는 2–9층 평균 비중 0.20에 해당하며 9개 층 전체 면적의 20%라는 뜻은 아니다. 배치는 다음과 같다.

(가) 최상층 집중(TOP1): S08(9층)에 0.85, S01–S07(2–8층)에 각각 0.107143.

(나) 저층 집중(LOW3): S01·S02·S03(2·3·4층)에 각각 0.45, 나머지 다섯 상층에 각각 0.05.

(다) 균등 분산(UNIFORM): S01–S08(2–9층)에 각각 0.20.

(라) 징검다리형(STEP3): S02·S05·S08(3·6·9층)에 각각 0.45, 나머지 다섯 상층에 각각 0.05.

TOP1은 코드의 소수 반올림으로 합계가 1.600001이며, 기존 허용오차 내에서 다른 배치와 동일 총량으로 취급하였다. 이 배치의 0.85는 E1의 층별 상한 0.5보다 크므로 E1 범위만으로 E2의 강건성을 보장할 수 없다. γ=4에서 네 배치와 두 동선을 교차하여 각 100회, 총 800회를 수행하고, 연속형에서 UNIFORM·TOP1의 γ=0 대조군 각 100회를 추가하였다. E2는 총 1,000회, E1과 합하면 2,600회이다. 보존성 검사는 일반 퇴장과 일 종료 강제 퇴장을 포함한 인원 수지에 따른다.

<표 2> 주요 고정 조건과 실험 조건

항목	설정
공간·분석 단위	합성 9층(S00-S08), 층간 경계 8개, 1층 출입구 1개, 층 규모 모두 1
반복·기간	E1 셀당 200회, E2 셀당 100회, 총 2,600회; 반복별 4일(WE·WE·WD·WD)
유인 강도	E1 γ=0·2·4·8; E2 γ=4 및 대조군 γ=0
동선	cont: 저항 1.0·25초; frag: 저항 2.45·55초(에스컬레이터 경계당)
주요 선택 계수	α=1.75, β=1.0, θ0=-0.25, θ1=0.02, θ2=0, δ_down=0
도착·그룹 크기	기본 도착률 7집단/분, 그룹 인원 1+Poisson(0.75)
일 변동·체류	일 승수 로그 표준편차 0.25; 체류 로그 평균 2.851891·로그 표준편차 0.75
수단 선택	로짓 척도 μ=2; 층당 추가 비용 τ(에스컬레이터·계단·엘리베이터)=0.2·0.7·-0.1
수단 조작	계단 저항 3.0·60초, 엘리베이터 저항 2.5·평균 대기 입력 60초·층당 6초
비중 조작	E1 x_j~U(0,0.5); E2 S01-S08 합계 약 1.60, S00=0.05

주: 수치는 기존 실험 계획 및 실행 코드의 설정이다. 엘리베이터 대기시간은 확률적으로 실현되므로 입력 평균과 개별 실현값은 다르다.

3.3 분석 지표 및 통계 검증 방법

경계 상행유량 U, 인접 경계 상행유량비 AUFR 및 첫 경계 대비 상대 유량 RUI는 식 (3)으로 정의하였다. U_r1은 1F→2F 통과량이며 건물 입장객 총수가 아니다. 최상층 도달 지수 T와 평균 도달 지수 R은 식 (4)와 같다. 조건별 값은 반복별 비율을 먼저 계산한 뒤 평균한 것이며 평균 유량끼리 나눈 비가 아니다. 개별 방문객의 도달 확률이나 생존율로 해석하지 않는다.

RQ1은 log U에 반복 고정효과와 경계의 선형항을 둔 모형을 경계 요인 모형과 F 검정으로 비교하였다. 평균 로그 프로필의 직선 이탈 폭이 0.10을 넘고 p<0.01인지를 기존 판정 기준으로 사용하였다.

RQ2는 두 분석으로 구분하였다. 첫째, 식 (5)와 같이 경계 고정효과를 포함한 log AUFR 회귀에서 Δx_b가 0.1 증가할 때의 승수를 구하고 반복 단위 군집 표준오차를 사용하였다. γ=0 대조군의 신뢰구간이 1을 포함하는지도 확인하였다. 둘째, U를 종속변수로 한 준포아송 회귀에서 경계·반복 고정효과의 기준 모형에 Δx_b, x_upper, M_b를 각각 하나씩 추가하였다. 설명력은 (기준 deviance−변수 추가 후 deviance)/기준 deviance이며, 고정효과 후 남은 deviance의 감소율이다. 세 비율을 더하여 기여율로 해석하거나 AUFR의 설명력과 혼합하지 않는다.

RQ3은 Δx_b에 대한 log AUFR 기울기의 동선 간 차이와, 원척도 AUFR 기울기의 비를 별도로 평가하였다. 가산 척도의 잠식률은 식 (6)과 같이 1−(분절형 기울기/연속형 기울기)이며, 반복 군집을 재추출한 2,000회 부트스트랩 신뢰구간을 사용하였다. RQ2의 x_upper에 대한 U 설명력의 감소율이 아니다.

RQ4는 반복별 T와 R의 평균 및 95% 신뢰구간을 구하고, STEP3–TOP1 및 STEP3–UNIFORM의 계획 대비에 Welch 검정과 Holm 보정을 적용하였다. 보정은 지표·동선별 두 계획 대비를 대상으로 한다. 그 밖의 쌍은 부차 비교이며 전체 쌍에 같은 보정을 수행한 것으로 서술하지 않는다.

모형 및 분석 지표

$$c_{ijm} = \ln I_m + \tau_m(d_{ij} - 1),\ P(m|i,j) = \exp(-\mu c_{ijm}) / \Sigma_{m'} \exp(-\mu c_{ijm'}),$$
$$\ln \bar{I}_{ij} = -\mu^{-1} \ln \Sigma_m \exp(-\mu c_{ijm}) \quad (1)$$

$$V_{ij} = \ln A_j + \gamma x_j - \alpha \ln d_{ij} - \beta \ln \bar{I}_{ij} + \delta_{\text{down}} 1(j<i),$$
$$V_{\text{exit},i} = \theta_0 + \theta_1 t + \theta_2 x_i,\ P(k|i) = \exp(V_{ik}) / [\exp(V_{\text{exit},i}) + \Sigma_{i'} \exp(V_{ii'})] \quad (2)$$

$$U_{rb} = \Sigma_g n_{gr} 1\{g\text{가 경계 } b\text{를 상향 통과}\},\ AUFR_{rb} = U_{rb}/U_{r,b-1}\ (b=2,\ldots,8),\ RUI_{rb} = U_{rb}/U_{r1} \quad (3)$$

$$T_r = U_{r8}/U_{r1} = \Pi_{b=2}^{8} AUFR_{rb},\ R_r = (1/7)\Sigma_{b=2}^{8} RUI_{rb} \quad (4)$$

$$\log AUFR_{rb} = \lambda_b + \theta \delta_{10,rb} + \varepsilon_{rb},\ \delta_{10,rb} = 10(x_{\text{upper}} - x_{\text{lower}}),\ RR_{\Delta x=+0.1} = \exp(\theta) \quad (5)$$

$$E_\gamma = 1 - s_{\text{frag},\gamma}/s_{\text{cont},\gamma},\ s_{\cdot,\gamma} = \partial AUFR/\partial \delta_{10} \quad (6)$$

주: A_j는 목적지 층 규모, I_m은 수단 저항, $d_{ij}=|j-i|$이다. 실제 설정에서 $\Theta_2=0$, $\delta_{\text{down}}=0$이다. U는 고유 방문객 수가 아니라 그룹 인원을 더한 경계 통과 연인원이다.

4. 결 과

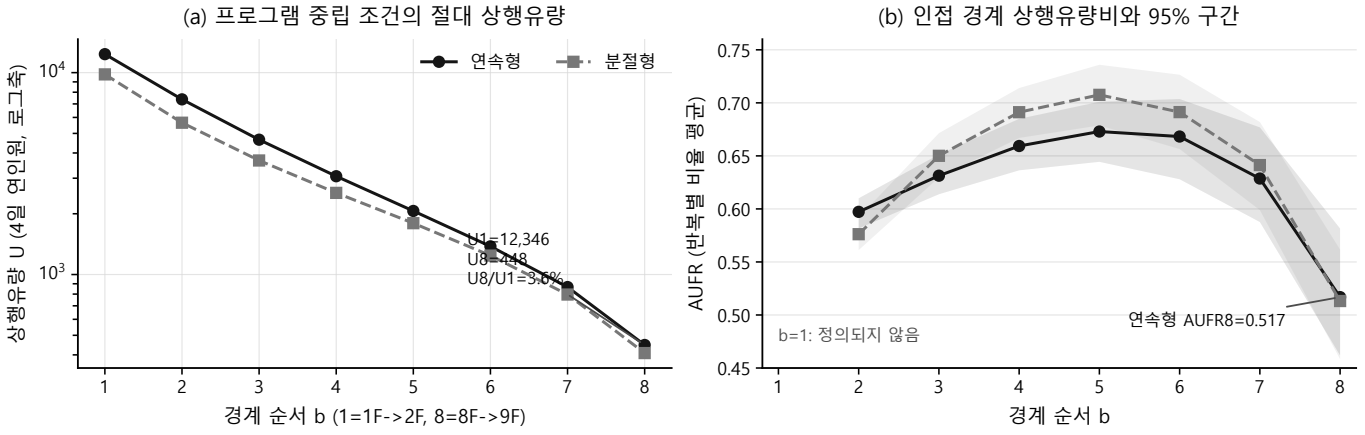
4.1 프로그램 중립 기준선과 상행유량 감쇠(RQ1)

γ=0에서는 프로그램 비중에 따른 추가 효용이 작동하지 않는다. 다만 도착, 층 선택, 수단 선택, 체류 및 퇴장 규칙은 남아 있으므로 이 조건을 이동 마찰만의 자연 상태로 해석할 수는 없다.

연속형에서 첫 경계(1F→2F)의 4일 합산 상행유량은 반복 평균 12,346명, 8번 경계(8F→9F)는 448명이며 RUI_8의 평균은 0.036이었다. 분절형에서는 각각 9,802명, 408명, 0.042였다. 연속형 대비 분절형의 첫 경계 유량은 20.6% 낮았다. 이 차이는 건물 전체 방문객의 진입 감소율이 아니다.

AUFR은 2-7번 경계에서 연속형 약 0.60-0.67, 분절형 약 0.58-0.71 범위였고, 8번 경계에서는 약 0.51로 낮아졌다. 로그 프로필의 최대 직선 이탈 폭은 연속형 0.131, 분절형 0.152였으며, F 검정은 각각 F=1,302 및 1,977, p<0.001이었다. 두 조건 모두 기존 기준에서 로그 선형성을 기각하였다. 따라서 이 결과를 일정 비율의 기하급수 감쇠 법칙으로 요약하는 것은 적절하지 않다. 경계별 절대 유량과 AUFR의 차이는 <그림 1>에 함께 제시하였다.

별도 두타몰 시나리오의 AUFR 참조값은 2F→3F 0.51, 3F→4F 0.51, 4F→5F 0.43이었다. 이는 기존 시뮬레이션 결과의 요약으로서 현장 실측에 의한 본 모형의 타당도 검증과 구분된다.



<그림 1. 프로그램 중립 조건의 경계별 상행유량과 인접 경계 상행유량비(RQ1)>

주: 점과 선은 200회 반복 평균, 음영은 95% 구간이다. U8/U1은 반복별 비율의 평균이며 AUFR8과 다른 지표이다.

4.2 인접층 대비와 목적지 프로그램 변수의 상대적 설명력 (RQ2)

Δx_b가 0.1 증가할 때 AUFR 승수는 연속형에서 γ=2, 4, 8에 각각 1.060, 1.109, 1.184였고, 분절형에서 각각 1.056, 1.109, 1.174였다. γ=0 두 대조군의 승수 신뢰구간은 모두 1을 포함하였다. 양의 γ에서 나타나는 관계는 목적지 프로그램을 효용에 포함한 모형 아래의 경계 유량비 반응으로 읽어야 한다. 이 승수와 신뢰구간은 <그림 2(a)>에 제시하였다.

U에 대한 세 프로그램 변수의 별도 준포아송 모형을 비교한 결과, 고정효과 후 잔여 deviance 감소율은 Δx_b 약 4-22%, M_b 약 29-57%, x_upper 약 46-71%였다. 양의 γ와 동선을 교차한 여섯 조건에서 모두 x_upper, M_b, Δx_b 순이었다. γ=4 연속형의 값은 각각 60.1%, 39.7%, 10.2%였다. 이는 변수를 각각 추가한 모형의 상대적 설명력이며

보행자의 60.1%가 특정 앵커 때문에 이동했다는 뜻이 아니다.

사전 계획 외의 탐색 분석에서는 경계 고정효과를 포함한 log AUFR 회귀에 위·아래층 비중을 각각 0.1 단위로 함께 투입하였다. γ=4 연속형의 계수는 각각 +0.130, −0.077이었다. 이 부차적 결과는 해당 조건에서 위층 비중의 양의 관계와 아래층 비중의 음의 관계를 보여주지만, 아래층이 실제로 보행자를 밀어 올리거나 위층이 독립적인 흡입력을 발휘한다는 행동 인과를 식별하지 않는다.

따라서 본 모형의 U 분포를 요약할 때에는 인접층 격차만 사용하는 것보다 목적지 층의 비중을 구분하는 편이 더 높은 적합도를 보였다. 목적지 효용에 γ×x_j를 입력한 구조에 의존하는 결과이며, 실제 시설에서 인접층 조정 전략의 효용이 작다는 일반적 결론으로 확대할 수 없다.

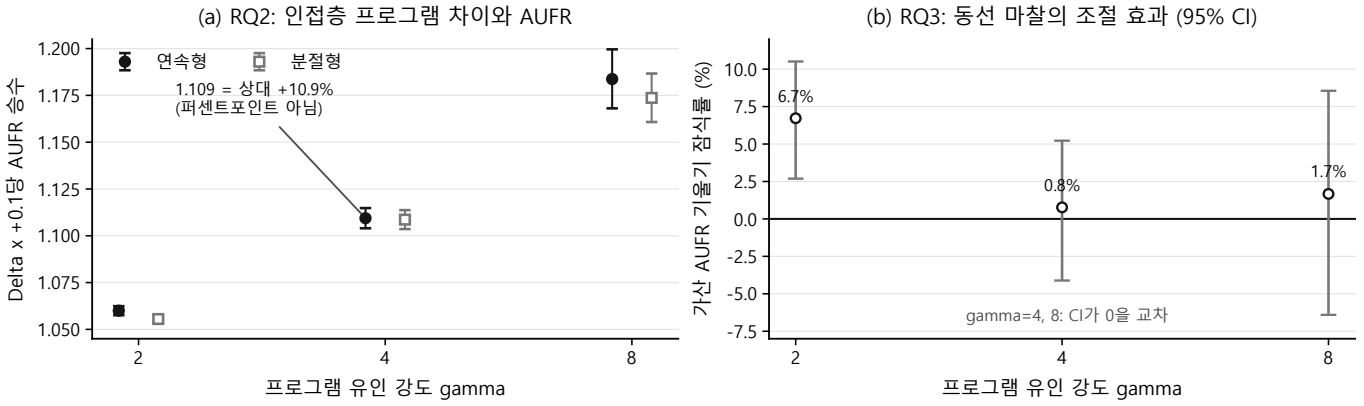
4.3 수직동선 마찰의 조절 효과와 AUFR 반응 기울기(RQ3)

동선 조건 간 첫 경계 U의 수준 차이와 프로그램 대비에 대한 AUFR 기울기 차이를 구분하였다. 분절형의 첫 경계 U는 연속형보다 γ=0에서 20.6%, γ=2에서 18.5%, γ=4에서 14.8%, γ=8에서 9.2% 낮았다. 이는 셀별 반복 평균의 비교이며 입장객 총수나 동일인의 이탈률 비교가 아니다.

Δx_b 0.1당 log AUFR 기울기의 분절형−연속형 차이는 γ=2에서 −0.0042, γ=4에서 −0.0007, γ=8에서 −0.0085였다. 이 수치의 절댓값이 0.01보다 작다는 사실을 기울기 잠식률 1% 미만으로 바꾸어 해석할 수 없다.

원척도 AUFR 기울기의 비로 정의한 잠식률은 γ=2에서 6.7%(95% 신뢰구간 2.7–10.5%), γ=4에서 0.8%(−4.1–5.2%), γ=8에서 1.7%(−6.4–8.6%)였다. γ=2에서만 신뢰구간이 0을 제외하였고, γ=4와 8에서는 0을 포함하였다. 이는 후자의 조건에서 감소를 명확히 검출하지 못했다는 의미이며, 두 동선의 반응이 동등하거나 프로그램 효과가 완전히 보존됨을 입증한 것은 아니다. 잠식률과 신뢰구간의 0 교차 여부는 <그림 2(b)>에서 확인할 수 있다.

U의 수준 차이와 Δx_b에 대한 AUFR 반응 차이는 서로 다른 결과이다. 이 구분을 통해 동선의 수준 효과가 존재하더라도 같은 크기의 상대 기울기 차이가 반드시 나타나는 것은 아니라는 모형 내 관계를 확인할 수 있다.



<그림 2. 프로그램 대비의 AUFR 승수와 동선 마찰의 기울기 잠식률(RQ2·RQ3)>

주: (a)는 Δx=+0.1당 AUFR 승수와 군집-강건 95% CI, (b)는 원척도 AUFR 기울기 잠식률과 2,000회 군집 부트스트랩 95% CI이다.

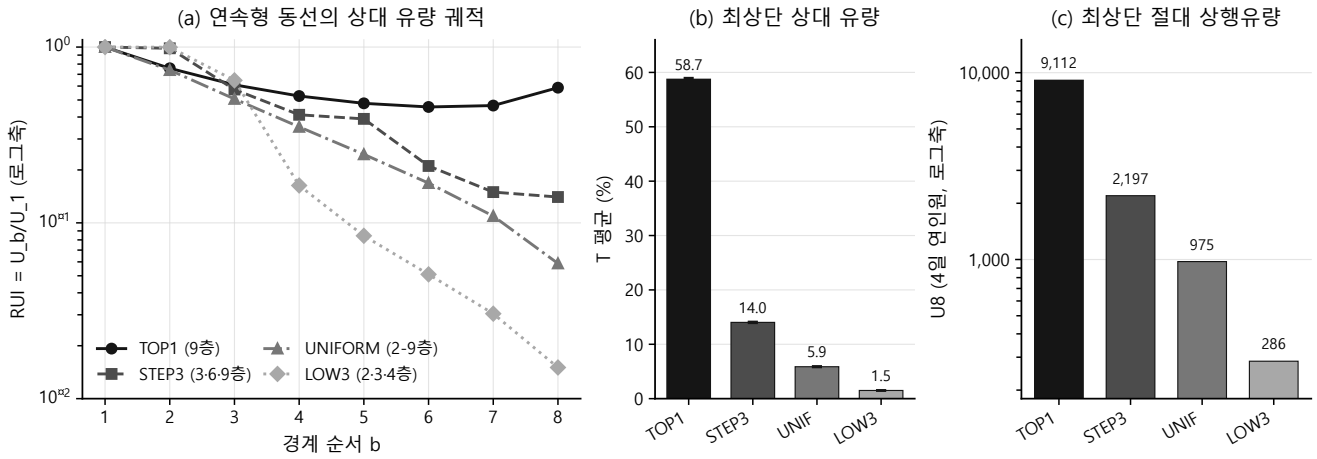
4.4 동일 앵커 총량에서의 수직 배치별 상대 도달 지수(RQ4)

γ=4의 E2에서 선택한 네 배치를 비교하였다. 연속형의 반복별 T 평균은 TOP1 0.587, STEP3 0.140, UNIFORM 0.059, LOW3 0.015였고, R 평균은 각각 0.554, 0.409, 0.311, 0.284였다. 분절형에서도 두 지표의 순위는 같았다. 이 지수는 첫 경계 대비 상행유량의 비이며 고유 방문객의 최상층 도달 확률이 아니다.

연속형의 8번 경계 U 반복 평균은 TOP1 9,112명, STEP3 2,197명, UNIFORM 975명, LOW3 286명으로, TOP1과 LOW3의 비는 약 32배였다. 이 값은 각 반복의 지정 시간블록에 대한 4일 합산 상행 통과 연인원의 평균이다.

계획 대비에서 TOP1이 STEP3보다 높은 T 차이는 0.447(95% 신뢰구간 0.445–0.449), R 차이는 0.146(0.144–0.147)이었다. STEP3–UNIFORM의 차이는 T 0.082, R 0.097이었다. 연속형의 이 두 계획 대비는 지표별 Holm 보정 후 모두 $p<0.001$이었다. γ=0의 UNIFORM–TOP1 대조에서는 T와 R 차이의 신뢰구간이 0을 포함하였다.

이 결과는 가정한 유인 구조 아래 동일 총량도 배치에 따라 다른 경계 유량 분포를 만든다는 점을 보여준다. TOP1의 높은 지수에는 목적지 효용의 지수화와 9층의 x=0.85가 관련되며, 상층 목적지로 이동하는 동안 통과하는 중간 경계도 집계된다. 따라서 높은 R을 전 층의 체류·소비 또는 균형 활성화로 바꾸어 해석할 수 없다. STEP3이 UNIFORM보다 높다는 결과도 네 배치 중의 조건 비교이며 보편적 최적안 판정이 아니다. 네 배치의 경계별 RUI, T 및 U8은 <그림 3>에 구분하여 제시하였다.



<그림 3. 동일 앵커 총량에서 수직 배치별 상대 유량 궤적과 최상단 유량(RQ4)>

주: 연속형·γ=4의 100회 반복 평균. T는 반복별 U8/U1의 평균이며, U8은 4일 합산 상행 통과 연인원의 반복 평균이다.

5. 논의 및 결론

5.1 종합 논의 및 건축계획적 검토 사항

Chang과 Penn(1998)은 다층 복합지역의 보행 분포를 이해할 때 특정 발생·도착점, 경로 깊이, 층 분리와 전이 공간의 관계를 함께 검토하였다. 본 연구는 이 문제의식을 수평 경로가 없는 층 선택 모형의 통제 비교와 연결한다. 두 연구는 여러 조건이 관련된다는 점에서 접점을 갖지만, 실제 경로망의 적합도를 개선하는 문제와 가정된 선택 규칙 아래 층간 경계 유량이 달라지는 문제는 구분되어야 한다.

첫째, γ=0에서 상층 경계 U가 낮아졌지만 그 형상은 일정 비율의 로그 선형 감쇠와 달랐다. 이는 해당 모형에서 경계 높이에 따른 유량 차이를 검토할 필요를 보여주며, 자연 이동 이론의 수직 확장이나 실제 상층부 공동화의 필연성을 입증하지 않는다. 기준선에는 도착, 체류, 퇴장 및 수단 선택의 복합 규칙이 포함되어 있다.

둘째, x_upper가 U의 잔여 deviance를 더 많이 줄였다는 결과는 목적지 프로그램 입력이 경계 유량을 요약하는 데 갖는 상대적 설명력을 보여준다. 이는 γ×x_j를 포함한 가정에 조건부이며, 유인 요소가 이동에 영향을 미친다는 사실을 새로 발견한 것으로 제시할 수 없다. 계획 검토에서는 인접층의 상대 격차만이 아니라 목적지의 위치와 상층 전체 프로그램 분포를 구별할 필요가 있다는 질문으로 연결할 수 있다.

셋째, 분절형의 U 수준 저하와 Δx_b에 대한 AUFR 기울기 차이는 분리하여 평가해야 한다. γ=4·8에서 잠식률 신뢰구간이 0을 포함하더라도 실제 시설의 프로그램 집객 효율이 보존된다는 결론은 도출되지 않는다. 또한 본 연구는 에스컬레이터 저항과 시간을 함께 바꾸므로 각각의 독립 효과나 실제 평면 우회의 효과를 식별하지 않는다.

넷째, 같은 비중 총량에서 배치 차이가 나타났다는 점은 총량과 위치를 구분하는 검토의 필요성을 보여준다. TOP1이 T와 R 모두에서 가장 높았으므로 STEP3을 전체적으로 가장 우수한 배치라고 평가할 근거는 없다. 반대로 TOP1도 혼잡, 수용량, 체류, 소비, 피난 또는 임대 성과를 종합한 최적 설계안은 아니다. 모형 내 경계 유량의 차이는 실제 시설에서 확인할 계획 가설로 제시하는 것이 타당하다.

5.2 연구의 한계 및 향후 과제

본 연구는 실제 공간의 복잡성을 단순화한 조건 비교이며 몇 가지 한계를 갖는다. 첫째, 층 평면, 가시성, 수평 방향 전환 및 공간구문론 통합도를 계산하지 않아 Chang과 Penn의 핵심 공간 변수를 직접 시험하지 못한다. 두 연구 간 계수나 적합도를 동일 척도로 비교할 수 없으며, 기존 모형을 대체하거나 성능을 개선했다고 주장할 수 없다.

둘째, γ와 x_j의 결합은 모형 가정이다. 이 가정 아래 프로그램 반응이 나타나는 것은 구성적 결과를 포함하며, γ 수준을 실제 업종의 집객력으로 보정하지 않았다. E2 TOP1의 최대 비중 0.85는 E1의 0–0.5 범위를 벗어나고, 지수화된 효용은 포만·혼잡·수용량을 반영하지 않는다. 이러한 요소를 추가했을 때 배치 순위가 유지되는지는 현재 결과로 판단할 수 없다.

셋째, 동선은 두 가지 에스컬레이터 저항·시간 조합에 한정된다. 다른 진입층, 복수 출입구, 다른 층수, 실제 수직 연결망으로 일반화할 수 없다. 네 가지 배치 비교는 모든 가능한 배치의 탐색도 아니다. T와 R은 경계 통과량의 상대 지수이므로 동일인의 연속 이동, 층별 체류 또는 상업 성과를 나타내지 않는다.

넷째, 반복에 따른 신뢰구간과 작은 p값은 해당 모형·계수 아래의 확률적 변동을 반영하며 구조적 가정의 불확실성이나 현장 외적 타당도를 포함하지 않는다. 두타몰 시나리오 출력과의 비교도 독립적인 실측 검증이 아니다. 후속 연구에서는 실제 층간 통과 집계와 목적지·수단 선택 자료를 통해 입력값을 보정하고, 실제 경로·시야 및 혼잡을 반영했을 때 본 연구의 조건부 관계가 어떻게 달라지는지 검토할 필요가 있다.

5.3 결 론

본 연구는 다층 보행에 여러 이동 조건과 목적지 특성이 관련된다는 선행연구의 문제의식을, 합성 9층·8개 경계의 비공간적 선택 모형에서 수행한 E1·E2 총 2,600회 통제 실험과 연결하였다. 실제 공간망의 보행 분포 설명을 목표로 한 Chang과 Penn의 IMCM과 달리, 층간 상행유량을 중심으로 프로그램 강도·비중·수직 배치와 두 이동 조건의 관계를 검토하였다.

프로그램 중립 조건에서 상층 경계 유량이 낮아졌으나 일정 비율의 로그 선형 감쇠는 기각되었다. 양의 γ 조건에서는 바로 위층 비중이 인접층 대비보다 U의 잔여 deviance를 더 크게 줄였고, 동선별 AUFR 반응 기울기 차이는 유량 수준 차이와 구분되었다. 동일 총량 배치에서는 선택한 네 대안 중 TOP1의 상대 도달 지수가 가장 높았다.

학술적 의의는 유인 요소의 존재나 보편적 최적 배치를 입증한 데 있지 않다. 명시한 선택 규칙 아래 층간 경계 지표와 서로 다른 프로그램 요약변수를 구분하고, 강도·이동 조건·배치에 따른 결과를 일관된 실험 안에서 비교한 데 있다. 이 결과는 실제 다층 상업시설의 수직동선과 프로그램 계획을 검토할 후속 가설을 제공하며, 설계 원칙으로 일반화하기 위해서는 현장 보정과 외부 검증이 필요하다.

REFERENCES

1. Chang, D., & Penn, A. (1998). Integrated multilevel circulation in dense urban areas: The effect of multiple interacting constraints on the use of complex urban areas. Environment and Planning B: Planning and Design, 25(4), 507–538. https://doi.org/10.1068/b250507

2. Huff, D. L. (1964). Defining and estimating a trading area. Journal of Marketing, 28(3), 34–38. https://doi.org/10.1177/002224296402800307

3. McFadden, D. (1974). Conditional logit analysis of qualitative choice behavior. In P. Zarembka (Ed.), Frontiers in Econometrics (pp.105–142). Academic Press.

4. Xu, L., & Xia, Z. (2016). Pedestrian distribution in high-rise commercial complexes: An analysis of integrating spatial and functional factors. International Journal of High-Rise Buildings, 5(2), 95–103. https://doi.org/10.21022/IJHRB.2016.5.2.95

5. Wang, C., Wang, D., Zhu, W., Yin, Z., & Song, S. (2025). Spatial improvement strategies for commercial complexes based on simulations of consumer behavior. Journal of South Architecture, 2(3), 24–36. https://doi.org/10.33142/jsa.v2i3.17159